

Operacje:

- operacje kopcowe
- zmniejszenie klucza
- Struktura podobna jak w kopcach dwumianowych w wersji leniwej.
- lista drzew (klucze w drzewach w porządku kopcowym)
- wskaźnik na korzeń zawierający wierzchołek
- każdy wierzchołek posiada wskaźnik na 1 syna, a synowie są porządkowani na liście cyklicznej.
- różnica - drzewa niekoniecznie ukorzenione

decreasekey(v, Δ)

- jeśli klucz v zmniejszony o Δ
- jeśli jest on większy od ojca to koniec
- wpp. wywołamy go (wraz z poddrzewem)
- i tworzymy nowy kopiec i dołączymy do listy.
- w każdym wierzchołku przechowujemy ojcza v informację, że utracił syna 😞. Jeśli ojciec v utracił wcześniej syna 😞, to ojca v odcinamy od jego ojca i iterujemy to postępowanie.

Kaskadowy ~~cut~~  .

Koszt amortyzowany.

Każdy wierzchołek węzłowy ma konto, które jest niepuste wtw v utracił syna.

Kredyt przydzielony na operacje:

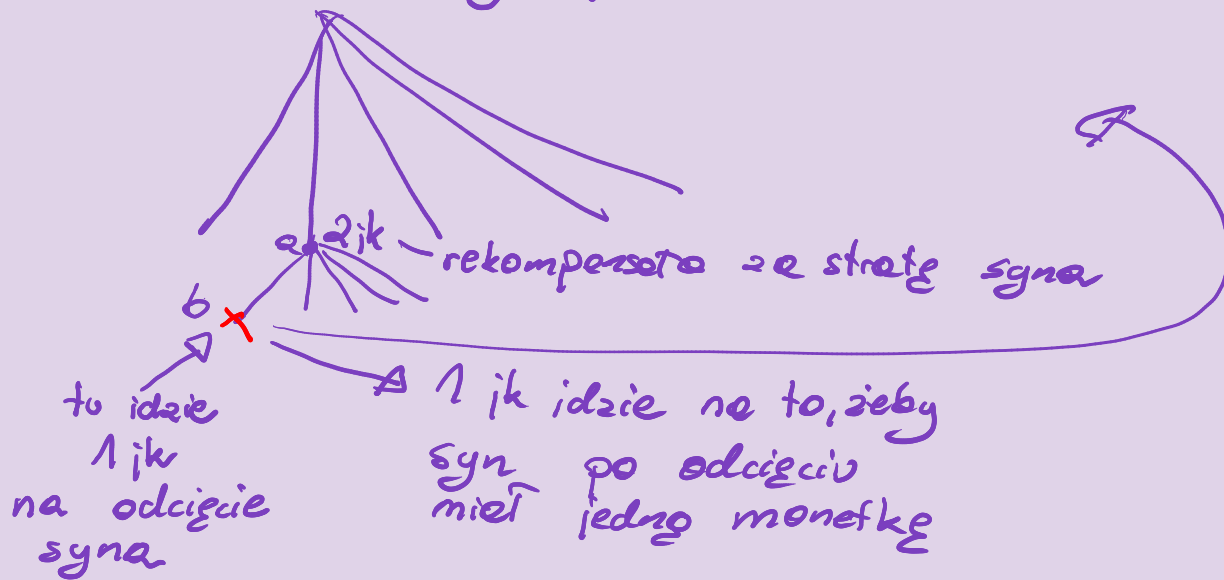
insert 2jk

meld 1jk

mkheap 1jk

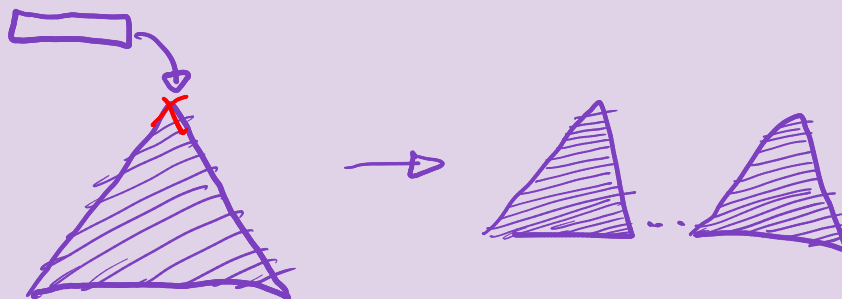
deletemin ?

decreasekey 4jk



Dalej jeżeli ojciec a też stracił syna to wcześniej też zostały mu 2 monетки, wtedy wykorzystamy 2 monетки, które dostał a , w momencie usunięcia b i wykorzystujemy je w analogiczny sposób.

deletemin:



- tak jak w kopcach dwumiarowych w wersji lazy usuwamy i wskazywamy przez Min_H

- synów w nawlekamy na listy drzew kopca

- redukujemy liczbę drzew (?)

Rząd drzewa (jak poprzednio) równy liczbie synów korzenia.

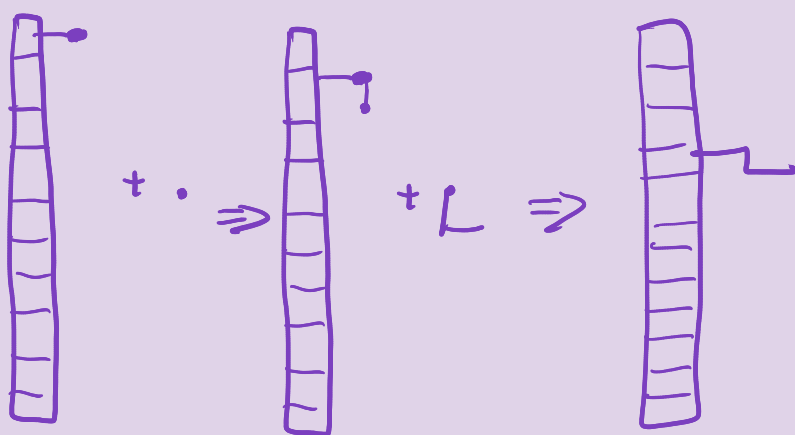
W trakcie redukcji łączymy drzewa operacjami join/link drzewa tych samych rządów.



Problem - nie mamy prostego oszacowania na rząd!

Czy w kopcu fib
może być takie
drzewo?

TAK



LEMAT

Dla $\forall$ wierzchołka, który ma k synów poddrzewo
o korzeniu x ma rozmiar dyktowany względem k .

d-d:

Niech x - dowolny wierzchołek kopca, niech $y_1, y_2, \dots, y_k$
są synami x uporządkowanymi wg kolejności przyłączenia

pod x .

W momencie przyłączenia y_i do x , x miał co najmniej $i-1$ synów ($y_1, \dots, y_{i-1}$).

Wtedy y_i miał tyle samo synów, co x , a więc co najmniej $i-1$.

y_i mógł utracić co najwyżej 1 syna (inaczej byłby kaskadowy cut), więc ostatecznie y_i ma nie mniej niż $i-2$ synów.

Pozyci i -ty syn x ma $i-2$ synów.

Patrzymy się minimalnym pod względem liczby wierzchołków drzewom o tej własności:

$r=0$

• 0-synów
1 wierzchołek

$r=1$



2 wierzchołki

$r=2$



3 wierzchołki

$r=3$



5 wierzchołki

↑
tęci ma
co najmniej 1
syna

$r=4$



8 wierzchołków

UWAGA:

$$F_{n+1} = \sum_{i=0}^n F_i + 1$$